



SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TRABAJO DE CAMPO

Docentes:

**Dr. David Petrocelli
Lic. Viviana Chapetto
AP Mariano Rapaport**

Integrantes de Grupo:

**Abril Babino, Axel Hoffmann, Mateo Nomico, Naiara
Collazo, Tobias Avila y Ulises Casal**

**Universidad Nacional de Luján
Sede Lujan**

Contenido

SEMINARIO DE INTEGRACIÓN PROFESIONAL	1
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1
TRABAJO DE CAMPO	1
INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO	2
CV RESUMIDO PARA CADA INTEGRANTE	4
OBJETIVO DEL DOCUMENTO	10
PROPUESTAS DE PROYECTO	10
Propuesta de Proyecto N°1	10
Plataforma de financiamiento colectivo y tokenización de proyectos	10
Subsistemas que abarca	10
Alcances del Sistema	11
Tabla de funciones obligatorias y de agregado de valor	11
Diagrama de arquitectura de servicios (alto nivel)	12
Diagrama de arquitectura de subsistemas	13
Justificación de la elección de esta propuesta	13
METODOLOGÍA Y RECURSOS A UTILIZAR	13
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	14
HARDWARE DEL EQUIPO DE DESARROLLO	15

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO		
1	Apellido: Babino Nombre: Abril Legajo UNLu: 199147	Teléfono: 2324-513983 E-mail: abril.nadia.babino984@gmail.com
2	Apellido: Hoffmann Nombre: Axel Legajo UNLu: 154840	Teléfono: 2323-636269 E-mail: axelchoffmann@gmail.com
3	Apellido: Nomico Nombre: Mateo Legajo UNLu: 168102	Teléfono: 2324-699966 E-mail: nomicomateo@gmail.com
4	Apellido: Collazo Nombre: Naiara Legajo UNLu: 195171	Teléfono: 2323-665450 E-mail: collazonaiara@gmail.com
5	Apellido: Avila Nombre: Tobias Legajo UNLu: 195327	Teléfono: 2324-611351 E-mail: tobiasavila04@gmail.com

6	Apellido: Casal Nombre: Ulises Legajo UNLu: 182787	Teléfono: 11-3094-8024 E-mail: casalulises@gmail.com
---	--	---

CV RESUMIDO PARA CADA INTEGRANTE

Datos Personales

Nombre Completo: Abril Babino

Fecha de Nacimiento: 09/08/2004

Localidad: Mercedes

Provincia: Buenos Aires

Dirección: 105 N° 3060

Teléfono: 2324-513983

E-mail: abril.nadia.babino984@gmail.com

DNI: 45891455

Presentación Personal

Siendo estudiante de Sistemas de Información y vinculada al ámbito tecnológico, mi motivación personal se basa en la búsqueda constante de crecimiento académico y desarrollo de competencias, ampliando conocimientos y fortaleciendo habilidades técnicas y profesionales.

Me caracterizo por ser organizada, con capacidad para aprender rápido y trabajar tanto en equipo como de manera independiente.

Estudios Académicos

-Bachiller en Ciencias Naturales

Instituto San Antonio de Padua. Mercedes

2017 - 2022

-Licenciatura en Sistemas de información (en curso)

Universidad Nacional de Luján. Sede Central

2023 - Presente

Materias aprobadas 23/42

Experiencia Profesional

Sin experiencia laboral formal.

Datos Personales

Nombre Completo: Axel Hoffmann

Fecha de Nacimiento: 18/02/1998

Ciudad: Luján, Buenos Aires

Dirección: Gral. Paz 1352

Teléfono: 2323636269

E-mail: axelchoffmann@gmail.com

DNI: 40887960

Presentación Personal

Mi nombre es Axel Cristobal Hoffmann y soy estudiante avanzado de la Licenciatura en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de Luján. A lo largo de mi formación, he desarrollado un perfil orientado a la infraestructura y la gestión de sistemas. Complemento mis estudios universitarios con una formación técnica práctica en reparación de hardware y una actualización constante en nuevas tecnologías, lo que me permite abordar proyectos con una visión integral que combina el análisis teórico con la resolución de problemas en entornos reales.

Estudios Académicos

-Bachiller en Ciencias Naturales

Escuela Normal Sup. Florentino Ameghino
2010-2015

-Licenciatura en Sistemas de información (en curso)

Universidad Nacional de Luján. Sede Central
2017-actualidad.

Materias aprobadas: 25/42

Experiencia Profesional

Cuento con experiencia técnica en el diagnóstico y reparación de hardware, habiéndome desempeñado en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación y laptops. Actualmente, trabajo en un taller realizando mantenimiento de maquinaria pesada.

Datos Personales

Nombre Completo: Mateo Nomico

Fecha de Nacimiento: 24/09/1999

Ciudad: Mercedes, Buenos Aires

Teléfono: 2324-699966

E-mail: nomicomateo@gmail.com

Presentación Personal

Actualmente cursando el cuarto año de la carrera. Interesado en enfocarme en el desarrollo de software. Tengo buenos conocimientos en programación, bases de datos y diseño de software, y me interesa seguir aprendiendo y adquiriendo experiencia práctica. Cuento con una sólida capacidad de análisis, resolución de problemas y trabajo en equipo.

Estudios Académicos

Licenciatura en Sistemas de Información

Universidad Nacional de Luján - (2019 - Actualidad)

Materias aprobadas: 23/42

Experiencia Profesional

Desarrollador Backend - Pasante

Universidad Nacional de Luján (Octubre 2025 - Actualidad)

Datos Personales

Nombre Completo: Naiara Collazo

Fecha de Nacimiento: 30/08/2004

Ciudad: Luján

Dirección: Las heras 1599

Teléfono: 2323-665450

E-mail: collazonaiara@gmail.com

DNI: 46007409

Presentación Personal

Estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de Luján. Busco iniciar mi experiencia laboral en el área de sistemas para poner en práctica lo aprendido en la carrera y seguir desarrollándome en el ámbito profesional.

Soy responsable, organizada y con facilidad para aprender. Me adapto rápido a nuevos desafíos y disfruto trabajar en equipo, aportando compromiso y buena comunicación.

Estudios Académicos

Licenciatura en Sistemas de Información — Universidad Nacional de Luján
· 2023 – Presente

Materias aprobadas: 22/42

Bachiller en economía y administración — E.E.S. N°7. Luján · 2017 – 2022

Itinerario formativo en Recursos Humanos — E.E.S N°7. Luján · 2020 — 2022

Experiencia Profesional

Sin experiencia laboral formal.

Datos Personales

Nombre Completo: Tobias Avila

Fecha de Nacimiento: 28/06/2005

Ciudad: Mercedes

Dirección: calle 77 n° 97

Teléfono: 2324611351

E-mail: tobiasavila04@gmail.com

DNI: 46639788

Presentación Personal

Estudiante avanzado de la Licenciatura en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de Luján. Busco mi primera experiencia laboral para aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, desarrollar habilidades profesionales y crecer en el ámbito de sistemas y tecnología. Me considero responsable, con buena predisposición para aprender y trabajar en equipo.

Estudios Académicos

-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Licenciatura en Sistemas de Información

En curso- 3 años aprobados

Materias aprobadas: 24/41

-ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA

2017-2022

Bachiller en Ciencias Naturales

Experiencia Profesional

Sin experiencia laboral formal. Interés en adquirir primera experiencia profesional en el área de sistemas.

Datos Personales

Nombre Completo: Ulises Casal

Fecha de Nacimiento: 11/10/2002

Ciudad: Luján, Buenos Aires

Dirección: Las Heras 598

Teléfono: +54 9 11 3094-8024

E-mail: casalulises@gmail.com

DNI: 44383535

Presentación Personal

Soy Ulises, SAP Developer SSr con 23 años y experiencia trabajando con clientes de primer nivel como Procter &

Gamble y Telefónica. Me especializo en desarrollo SAP en distintas tecnologías y me destaco por mi proactividad,

buena disposición y pensamiento lateral para la resolución de problemas.

Estudios Académicos

- Lic. en Sistemas de Información - Universidad Nacional de Luján - 2021-Presente
- Entrenador Universitario de Natación - Universidad Abierta Interamericana - 2021-2022

Experiencia Profesional

SAP Developer - ARTECH - 2025 - Presente

Experiencia en desarrollo SAP para clientes nacionales e internacionales, trabajando en entornos globales y multiculturales.

Desarrollos y migraciones end-to-end para clientes de primer nivel como Procter & Gamble, con comunicación 100% en inglés con equipos de Asia, Europa y Norteamérica.

Experiencia en proyectos para medianas empresas, adaptando soluciones SAP a distintas escalas y necesidades de negocio.

Stack tecnológico: ABAP, OData, CDS, CAP, SAP Fiori y SAP BTP.

SAP Developer - Expassio - 2024-2025

Desarrollo de soluciones SAP a medida para clientes de gran escala, generando impacto directo en el negocio.

Desarrollo de soluciones personalizadas para Telefónica, con alto impacto en procesos clave del negocio.

Stack tecnológico: ABAP, OData, SAP Fiori y reportes ALV.

Software Developer - Universidad Nacional de Luján - 2023-2024

Desarrollo de un sistema institucional basado en Moodle.

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

El siguiente documento tiene como objetivo describir la propuesta de proyecto, para llevar a cabo el desarrollo de un sistema informático, como trabajo de campo en la asignatura Seminario de Integración Profesional. En la propuesta, se detalla la empresa/organismo donde se llevará a cabo para cumplir con las Prácticas Profesionales Supervisadas.

PROPUESTAS DE PROYECTO

Propuesta de Proyecto N°1

Plataforma de financiamiento colectivo y tokenización de proyectos

El sistema propuesto consiste en el desarrollo de una plataforma digital denominada IDEAFY, orientada a facilitar la financiación colectiva de proyectos mediante un modelo de inversión basado en participaciones digitales tokenizadas. La plataforma permitirá que creadores, emprendedores o empresas publiquen proyectos que requieran financiamiento para su desarrollo. Estos proyectos podrán pertenecer a distintos rubros, tales como producciones musicales, desarrollo de productos tecnológicos, realización de contenido audiovisual, emprendimientos empresariales o iniciativas creativas.

Los usuarios registrados en la plataforma podrán explorar los proyectos disponibles y realizar aportes económicos para participar en su financiamiento. A cambio de su inversión, recibirán participaciones digitales representadas mediante tokens, los cuales reflejarán la proporción correspondiente dentro del proyecto financiado. Estas participaciones están asociadas a los ingresos o beneficios económicos que el proyecto genere una vez que se encuentre en funcionamiento.

La plataforma actuará como un intermediario tecnológico que conecta a los responsables de los proyectos con potenciales inversores, brindando un entorno digital que permita publicar iniciativas, realizar inversiones, registrar participaciones y monitorear el estado de los proyectos.

El sistema también permitirá mantener un registro transparente de las operaciones realizadas, incluyendo inversiones, transferencias de participaciones y distribución de beneficios. Parte de esta información podrá registrarse utilizando tecnologías basadas en blockchain, con el objetivo de garantizar integridad, trazabilidad y confianza en las operaciones realizadas dentro de la plataforma.

Subsistemas que abarca

Los subsistemas que abarca el proyecto anteriormente mencionado son:

- Administración de Usuarios.
- Módulo de publicación y gestión de proyectos.
- Módulo de Inversión.
- Módulo de Gestión de Billetera
- Módulo de Tokenización de proyectos.
- Módulo de registro y trazabilidad de transacciones.

- Módulo de gestión y distribución de beneficios.
- Módulo de tracking de proyectos.
- Módulo de transferencia de Tokens entre participantes.

Alcances del Sistema

- **Publicación de proyectos de distintos rubros:** La plataforma permitirá que creadores, emprendedores o empresas puedan publicar proyectos que necesiten financiamiento. En cada proyecto se mostrará información básica como descripción, el objetivo del proyecto, el monto de dinero necesario y el plazo estimado para su realización.
- Los usuarios registrados podrán explorar proyectos disponibles, acceder a información relevante para evaluar oportunidades de inversión.
- **Inversión en proyectos:** Los usuarios podrán invertir dinero en los proyectos disponibles. Cada inversión quedará registrada en el sistema y asociada al inversor.
- **Emisión de participaciones tokenizadas:** Al realizar una inversión, el sistema generará tokens digitales que representarán la participación del inversor en el proyecto.
- La plataforma permitirá visualizar el estado de financiamiento de cada proyecto.
- **Seguimiento del estado de los proyectos:** Los inversores podrán consultar el estado y los avances de los proyectos en los que hayan invertido.
- **Distribución de ingresos o beneficios generados por los proyectos:** Si un proyecto genera ingresos, estos podrán distribuirse entre los inversores según su participación.
- **Transferencia de participaciones entre usuarios:** Los usuarios podrán transferir o vender sus participaciones a otros usuarios dentro de la plataforma.
- **Gestión de billetera virtual:** Cada usuario tendrá una billetera para consultar saldo, fondos comprometidos, beneficios recibidos y movimientos, sirviendo como medio principal para invertir, recibir pagos y gestionar participaciones tokenizadas.

Tabla de funciones obligatorias y de agregado de valor

Ob / Fx VALOR	Función
Fx VALOR1	Visualización de estadísticas en tiempo real: Información actualizada sobre el financiamiento de los proyectos y los ingresos generados, como reproducciones, clics o ventas.
Fx VALOR2	Ranking de proyectos más financiados o más populares dentro de la plataforma
Ob	• Registro y autenticación de Usuarios • Publicación de proyectos por parte de creadores o emprendedores • Visualización de proyectos disponibles para inversión en proyectos

- Emisión de participaciones tokenizadas
- Gestión de Billetera Virtual
- Seguimiento del estado de los proyecto
- Distribución de ingresos
- Transferencias de participaciones entre usuarios
- Integración con tecnología blockchain para registrar tokens y transacciones
- Fiscalización de transacciones en la blockchain
- Validación de veracidad/legitimidad de proyectos

Diagrama de arquitectura de servicios (alto nivel)

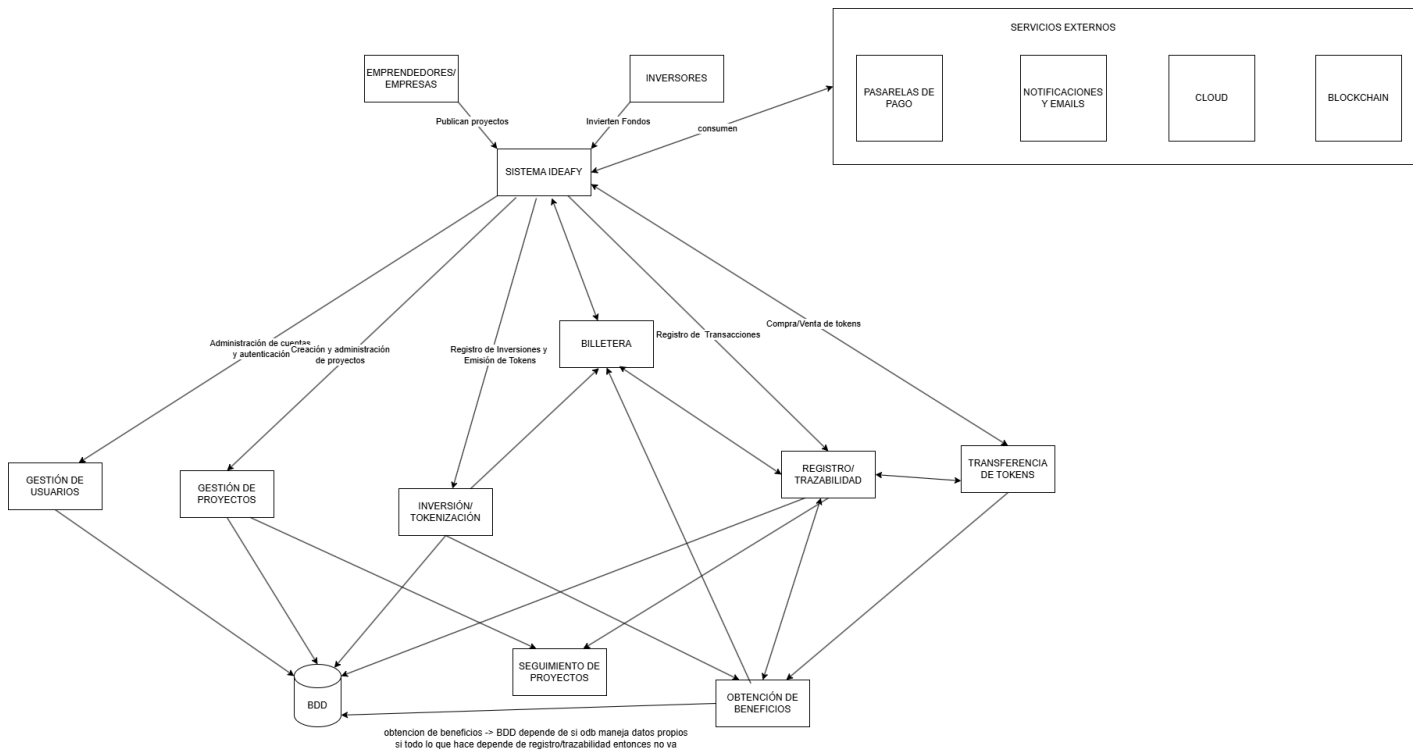
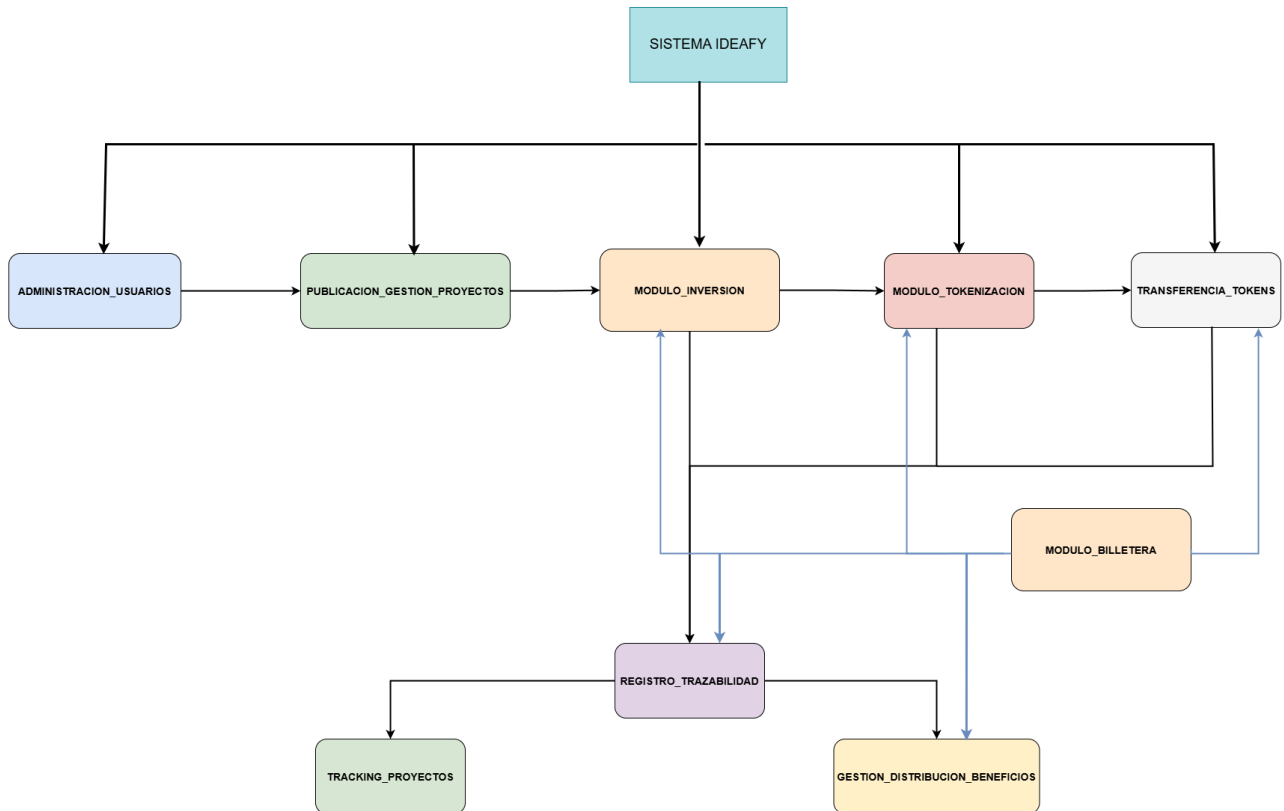


Diagrama de arquitectura de subsistemas



Justificación de la elección de esta propuesta

Se eligió esta propuesta porque aborda una problemática actual relacionada con la dificultad que enfrentan muchos proyectos para obtener financiamiento. A través de una plataforma digital basada en financiamiento colectivo, se busca facilitar que distintos usuarios puedan invertir en proyectos de diferentes rubros y participar en sus beneficios.

Por estos motivos, se considera que la propuesta es adecuada para el desarrollo dentro de la materia, ya que permite trabajar con una idea innovadora y aplicar distintos conceptos propios de la carrera.

METODOLOGÍA Y RECURSOS A UTILIZAR

Se trabajará bajo Metodologías ágiles. Se desarrollará empleando las siguientes herramientas:

- Marco de trabajo ágil: *Scrum*.
- Documentación completa en: *Confluence + Jira*.
- Stack tecnológico:
 - o Código: *POO web*.
 - o Sistema:
 - Pipeline de despliegue automatizado (Infra/App) Github Actions.
 - Testing automatizado con Selenium.
 - Corriendo en Kubernetes:
 - Aplicación y operadores.
 - PostgreSQL (Supabase)
 - Backups (CronJobs).
 - Desplegado en la nube (Google Cloud):

- Infraestructura como código Terraform.
- Alojado detrás de CDN CloudFlare.
- Almacenamiento de objetos Bucket GCP.

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

El desarrollo cumplirá con los estándares propuestos por la W3C implementando las tecnologías más modernas y ampliamente adoptadas. Todos estos lenguajes y frameworks cuentan con licencias abiertas o de libre uso, permitiendo su utilización en el contexto del proyecto académico sin requerir costos de licencia.

Interfaz de Usuario

React

La interfaz de usuario será desarrollada utilizando React, una librería JavaScript moderna y ampliamente adoptada que permite la construcción de aplicaciones web interactivas y responsivas mediante componentes reutilizables.

Base de Datos

PostgreSQL

Para la persistencia de datos se empleará PostgreSQL, un motor de base de datos relacional robusto y confiable. Se utilizará en conjunto con Hibernate y Spring Data JPA para facilitar el mapeo objeto-relacional.

Backend

Java - Spring Boot

La lógica del lado del servidor será implementada utilizando Java con Spring Boot, dentro del ecosistema de Spring Framework. Esto permitirá el desarrollo de servicios web REST robustos y escalables. La protección y autenticación de estos servicios estará garantizada mediante la implementación de Spring Security y tokens JWT (JSON Web Tokens).

Blockchain

Golang

La emisión y gestión de entradas digitales se apoyará en tecnologías blockchain mediante una red de desarrollo local basada en Ethereum, utilizando contratos inteligentes escritos en Solidity y gestionados a través del entorno de desarrollo Hardhat. La integración entre la aplicación backend y la blockchain se realizará de forma eficiente mediante la librería Web3j.

Containerización

Kubernetes - Docker

Para estandarizar los entornos de desarrollo y ejecución, la infraestructura se apoyará en Docker para la containerización de los servicios. Kubernetes será utilizado para la orquestación y gestión de contenedores en entornos de producción, permitiendo escalabilidad, automatización y alta disponibilidad de las aplicaciones.

Todas estas tecnologías cuentan con licencias abiertas o de libre uso, lo que permite su utilización en el contexto del proyecto académico sin requerir costos de licencia.

HARDWARE DEL EQUIPO DE DESARROLLO

Notebook Lenovo IdeaPad 3 15ALC6

Procesador: AMD Ryzen 5

Memoria: 8,00 GB

Disco Rígido: SSD 256 GB

Conexión a Internet: IPNEXT Fibra Óptica

PC de escritorio

Procesador: AMD Ryzen 7 5700G

Memoria: 32 GB

Disco Rígido: SSD 2TB

Conexión a Internet: INTERFAZ Fibra Óptica

PC de escritorio

Procesador: AMD Ryzen 7 5700G

Memoria: 16 GB

Disco Rígido: SSD 1TB

Conexión a Internet: TeleRed Fibra Óptica

Macbook Air M2

Procesador: Apple Silicon M2

Memoria: 8 GB

Disco Rígido: 512 GB

Conexión a Internet: Personal

Pc de escritorio

Procesador: AMD ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB

Disco Rígido: 1 TB SSD, 1 TB HDD

Conexión a Internet: Telered banca ancha

Notebook Lenovo IdeaPad S145-14IIL

Procesador: Intel core i3-1005G1

Memoria: 8,00 GB

Disco Rígido: SSD 256 GB

Conexión a Internet: Coopenet Fibra Óptica